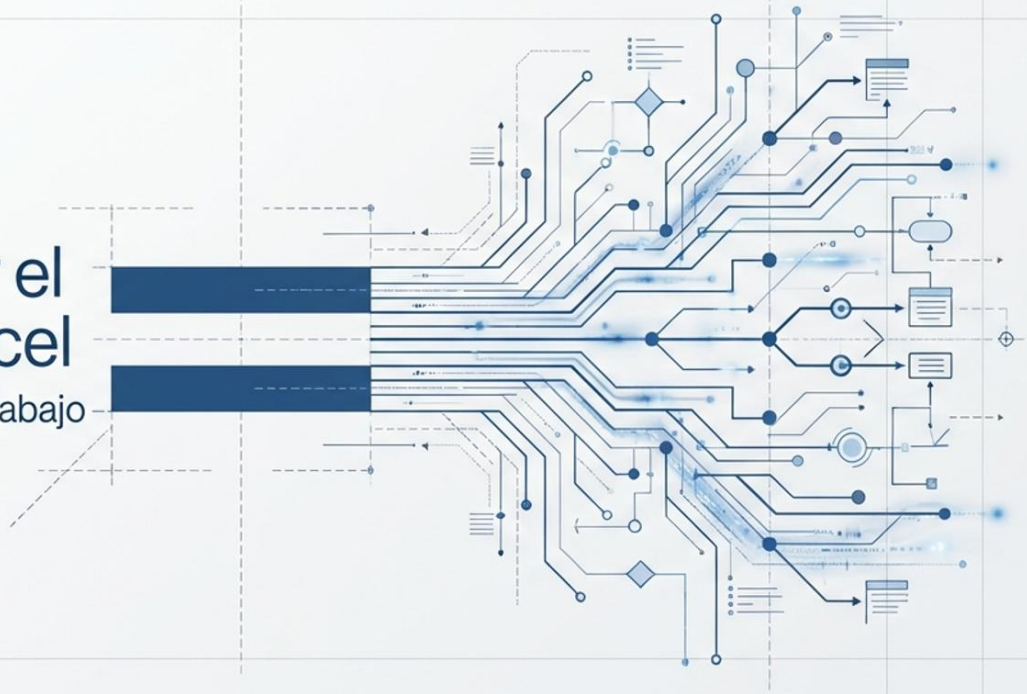
GOBIERNO DE ESPAÑA
MINISTERIO DE TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL
SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL
SEPE
Principado de Asturias | Servicio Público de Empleo

Dominar el Ecosistema de Excel

Tipos de Funciones y Flujos de Trabajo



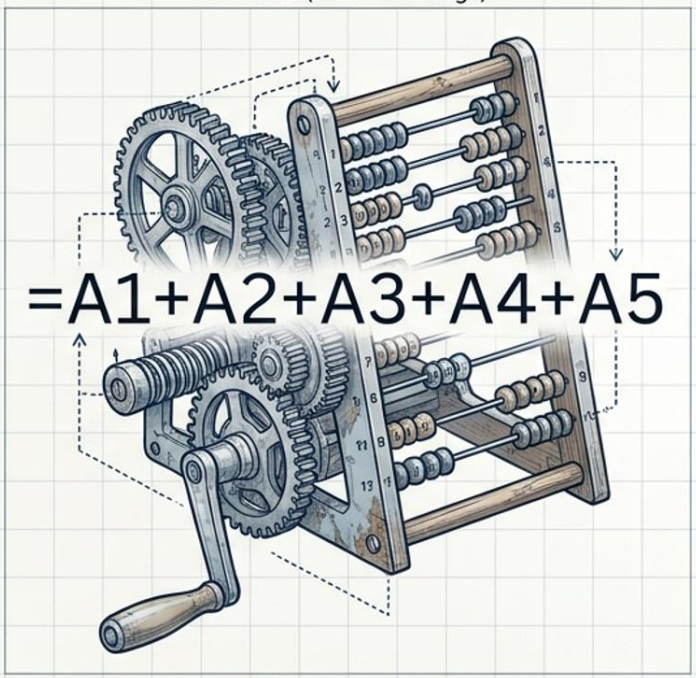
(Basado en el epígrafe 1.5 del manual oficial de Excel Intermedio)

mentiona
Preparad@s, list@s, ¡vamos!

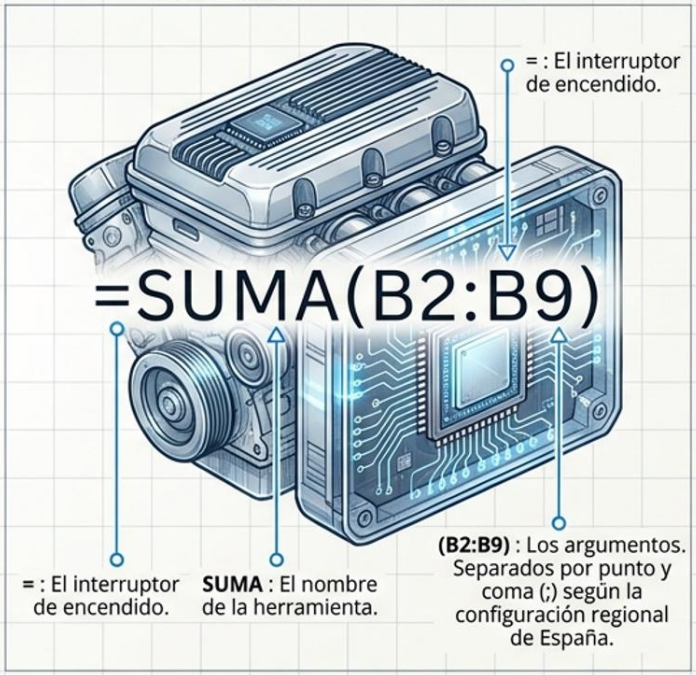
El Motor del Taller: Fórmula vs. Función

Una fórmula es una expresión manual. Una función es una herramienta predefinida que automatiza cálculos complejos mediante argumentos estructurados.

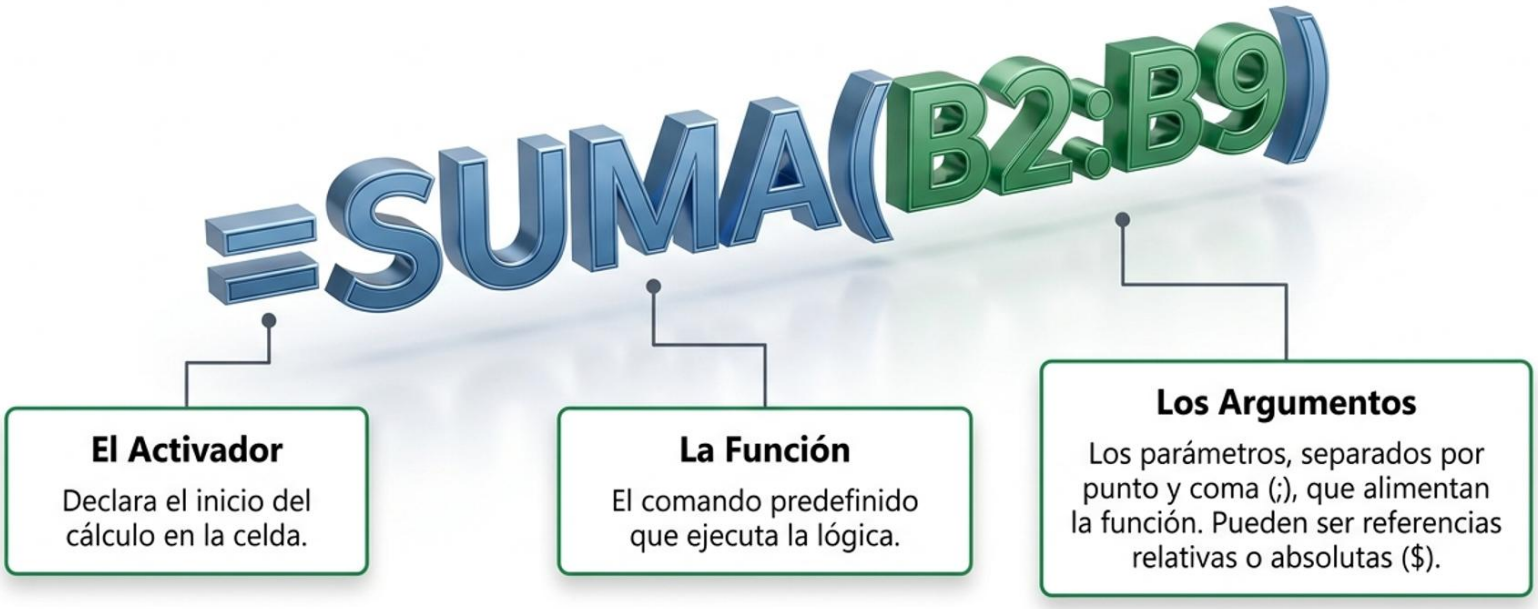
Fórmula (Manual & Frágil)



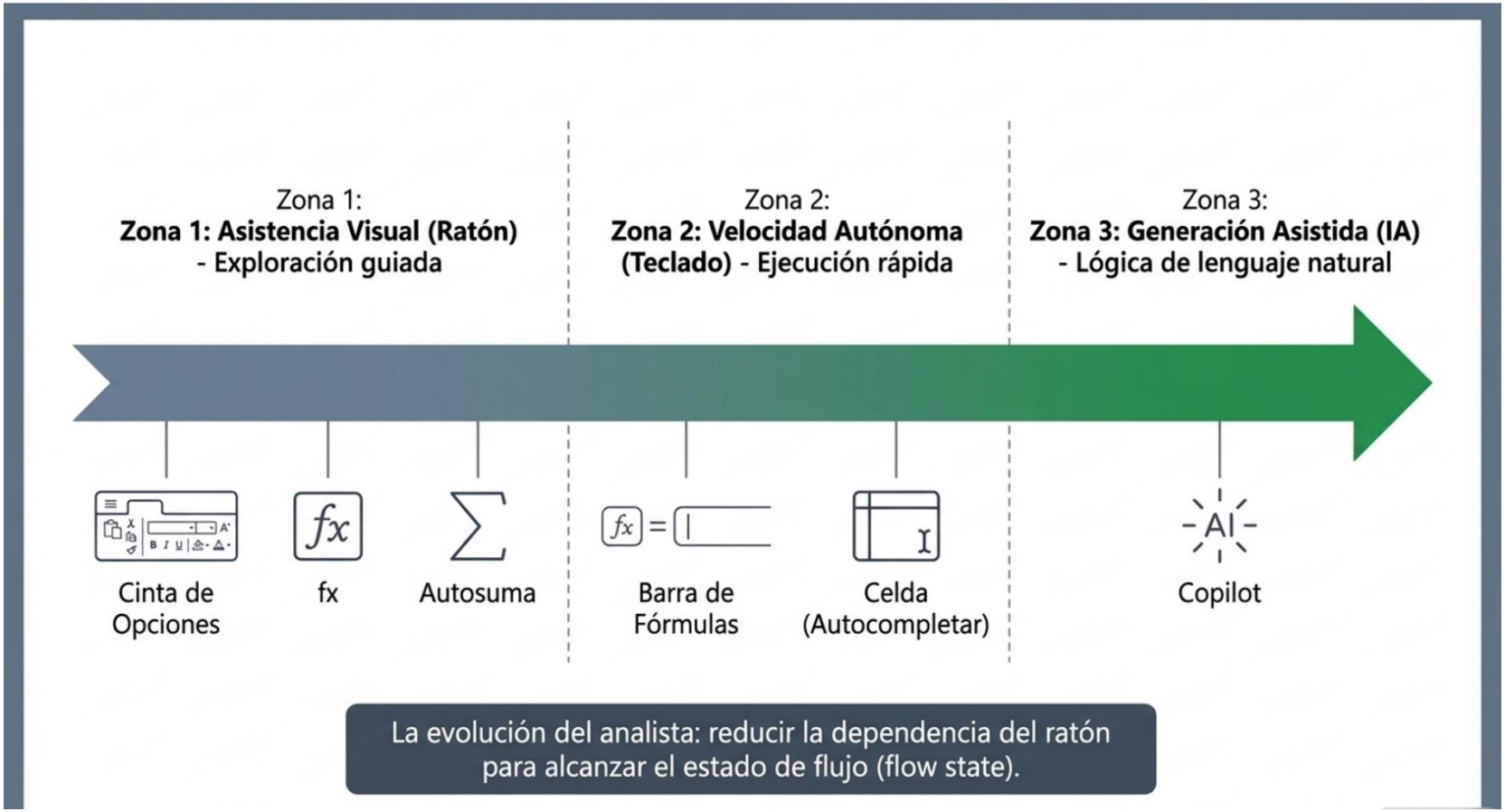
Función (Aerodinámica & Robusta)



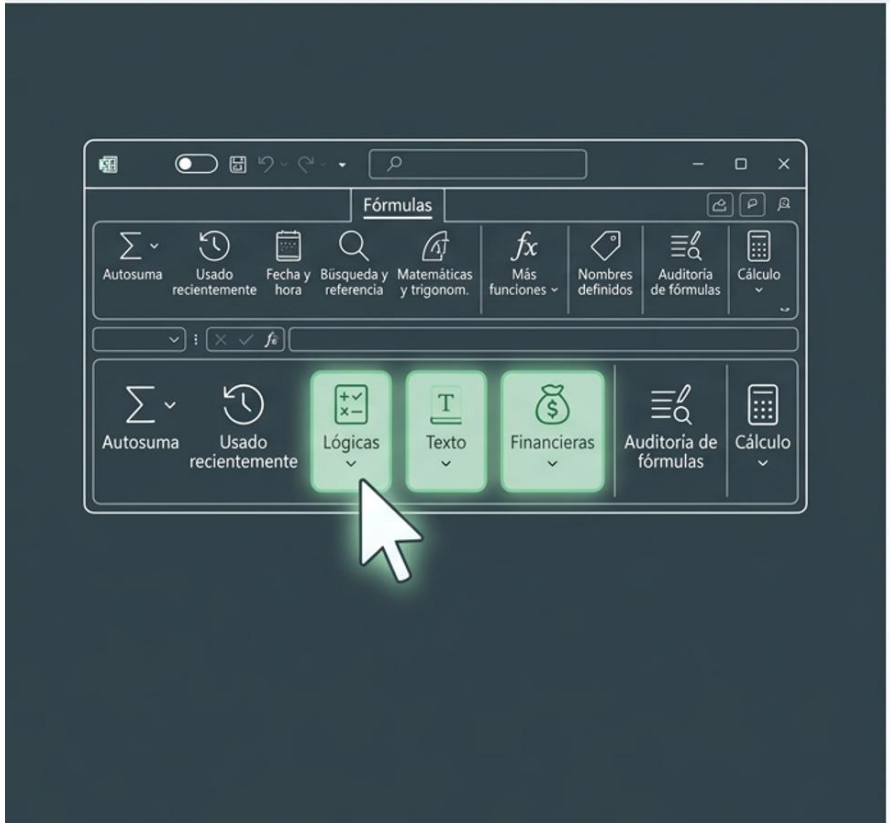
mentiona
Preparad@s, list@s, ¡vamos!



Nota de arquitectura: Las funciones pueden anidarse (una dentro de otra) para construir lógica compleja.


Zona 1:
Zona 1: Asistencia Visual (Ratón) - Exploración guiada
Zona 2:
Zona 2: Velocidad Autónoma (Teclado) - Ejecución rápida
Zona 3:
Zona 3: Generación Asistida (IA) - Lógica de lenguaje natural
Cinta de Opciones
fx
Autosuma
Barra de Fórmulas
Celda (Autocompletar)
AI
Copilot
La evolución del analista: reducir la dependencia del ratón para alcanzar el estado de flujo (flow state).

Método 1: La Cinta de Opciones (Ribbon)



Contexto: Navegación manual por categorías. Ideal para descubrir funciones desconocidas.

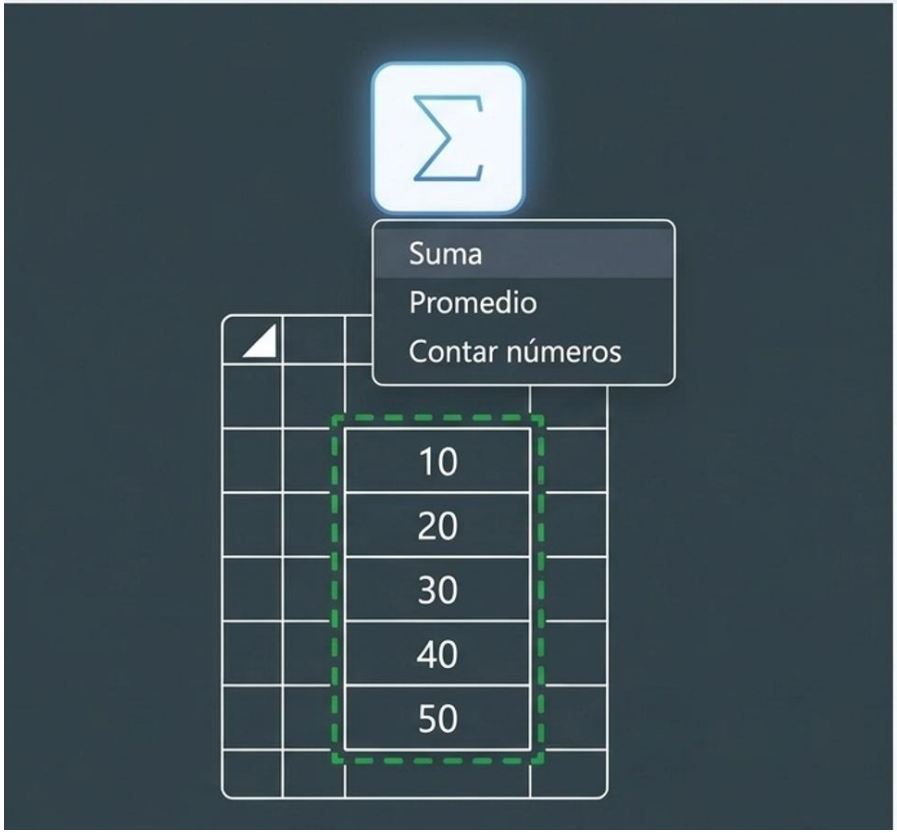
Pro

Excelente para exploración visual y aprendizaje del catálogo. Cero memorización de sintaxis.

Contra

Altamente ineficiente. Requiere múltiples clics y rompe por completo el flujo de escritura en el teclado.

Método 2: Botón Autosuma (Σ)



Contexto: Acceso directo legacy para operaciones aritméticas básicas.

Pro

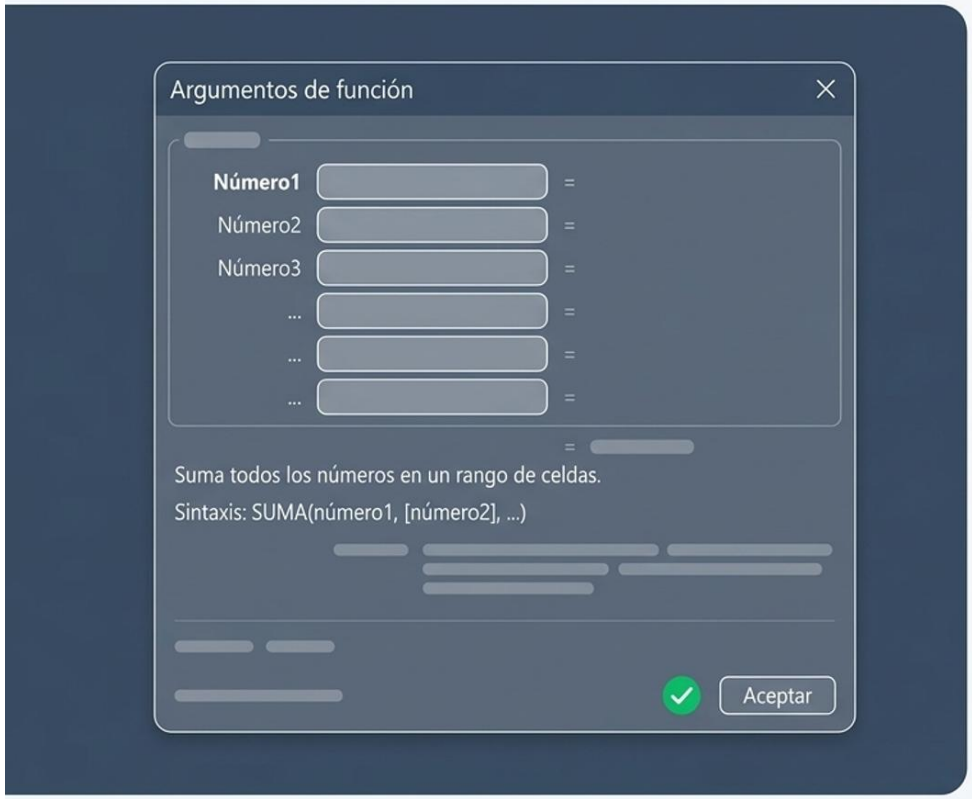
Ejecución instantánea. Detecta automáticamente rangos contiguos de datos.

Contra

Alcance extremadamente limitado. Peligroso si existen celdas vacías en el rango, ya que detiene la selección prematuramente.

mentiona
Preparad@s, list@s, ¡vamos!

Método 3: Asistente de Funciones (fx)



Contexto: Invocación a través del cuadro de diálogo guiado.

Pro

Máxima seguridad sintáctica.
Explica cada argumento en detalle.
Imposible olvidar un punto y coma (;).

Contra

Ocupa excesivo espacio en pantalla.
Dependencia absoluta del ratón.
Demasiado lento para flujos de trabajo profesionales.

Método 4: La Barra de Fórmulas



Contexto: El lienzo de edición principal situado sobre la cuadrícula.

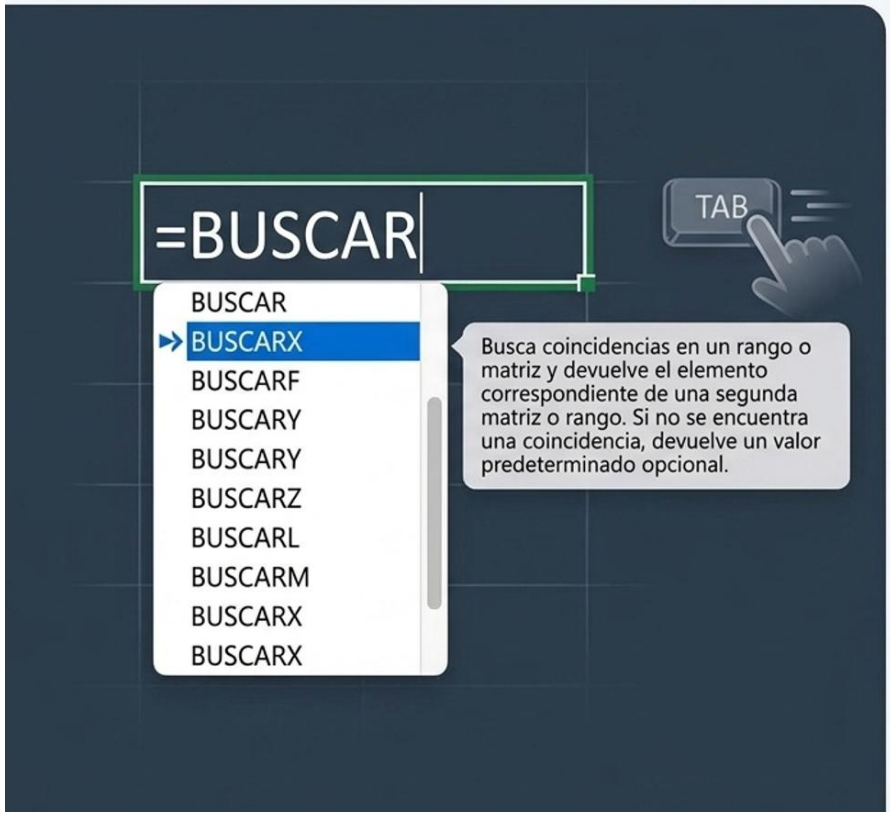
Pro

Vista despejada de los datos. Permite usar ALT + INTRO para crear sangrías temporales y dividir lógica compleja en líneas legibles.

Contra

Desconecta el enfoque visual de la celda activa donde se produce el resultado.

Método 5: Directo en la Celda (Teclado)



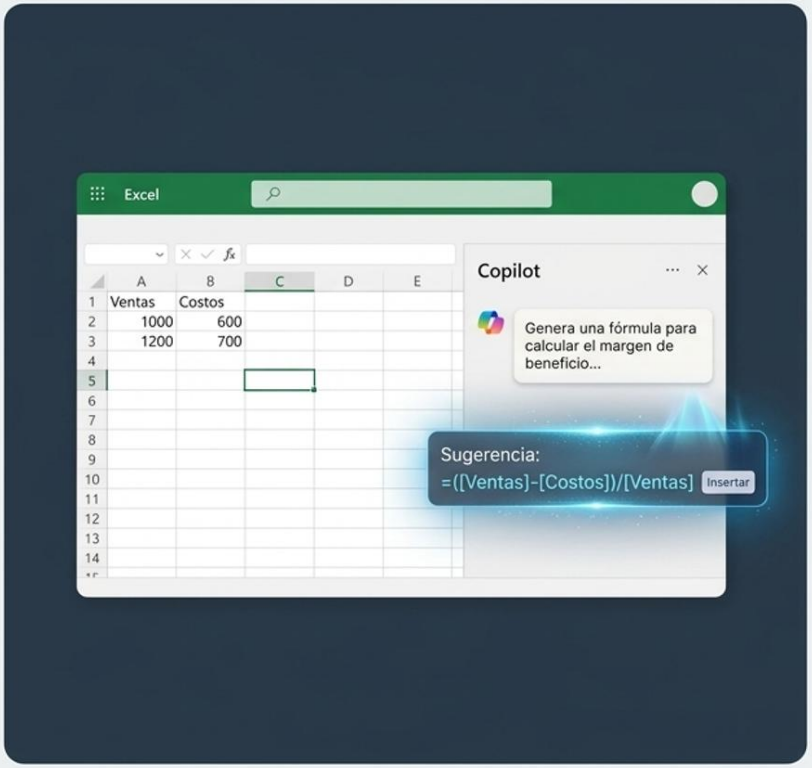
Contexto: Escritura directa aprovechando el menú de autocompletado (IntelliSense) mediante la tecla TAB.

Pro
El estándar profesional. Máxima velocidad, concentración total y estado de flujo (*flow state*). Cero dependencia del ratón.

Contra
Curva de aprendizaje alta. Requiere memorizar la existencia de las funciones y dominar su sintaxis.

mentiona
Preparad@s, list@s, ¡vamos!

Método 6: Copilot en M365 (IA Generativa)



Contexto: Invocación mediante lenguaje natural y prompts descriptivos.

Pro

Traduce la intención del usuario en lógica compleja al instante (ej. extracciones de texto, anidaciones).

Identifica tendencias y resume datos sin escribir código.

Contra

Requiere licencia premium.

Exige habilidades de prompt engineering (ingeniería de instrucciones) para evitar ambigüedades.

El peaje de la velocidad: Diagnóstico de Errores

A medida que te independizas del asistente visual, la precisión recae en ti. Conoce tus errores:

#¿NOMBRE?

Error de Sintaxis

Texto no reconocido. Suele ocurrir por errores tipográficos al teclear la función rápidamente (ej. SUMAA en lugar de SUMA).

#¡REF!

Error de Referencia

Celda desaparecida. Has eliminado una fila o columna de la que dependía tu fórmula.

#¡VALOR!

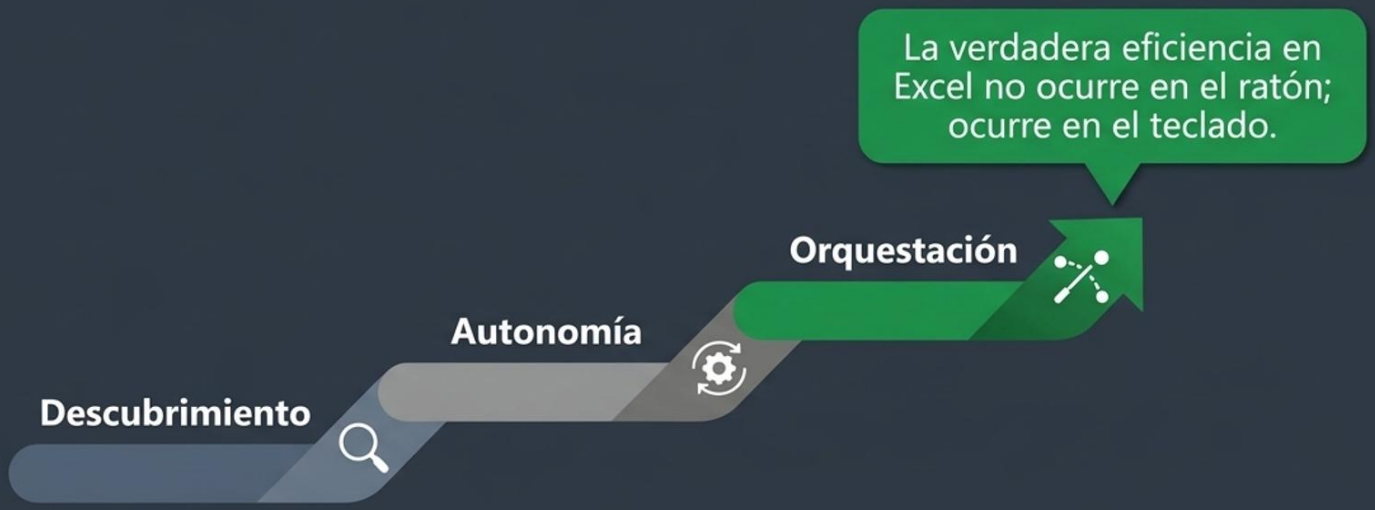
Error de Tipo

Incompatibilidad de datos. Intentar ejecutar operaciones matemáticas en celdas que contienen texto.

Matriz de Diagnóstico: ¿Cuál elegir y cuándo?

Método	Velocidad	Curva de Aprendizaje	Dependencia del Ratón	Ideal para Anidadas
Cinta de Opciones	Lenta	Muy Baja	Alta	Pobre
Autosuma	Inmediata	Baja	Media	Nula
Asistente (fx)	Lenta	Baja	Alta	Pobre
Barra de Fórmulas	Media	Media	Media	Excelente (con ALT+INTRO)
Desde la Celda	Muy Rápida	Alta	Nula	Buena
Copilot M365	Variable	Media (Prompting)	Baja	Excelente

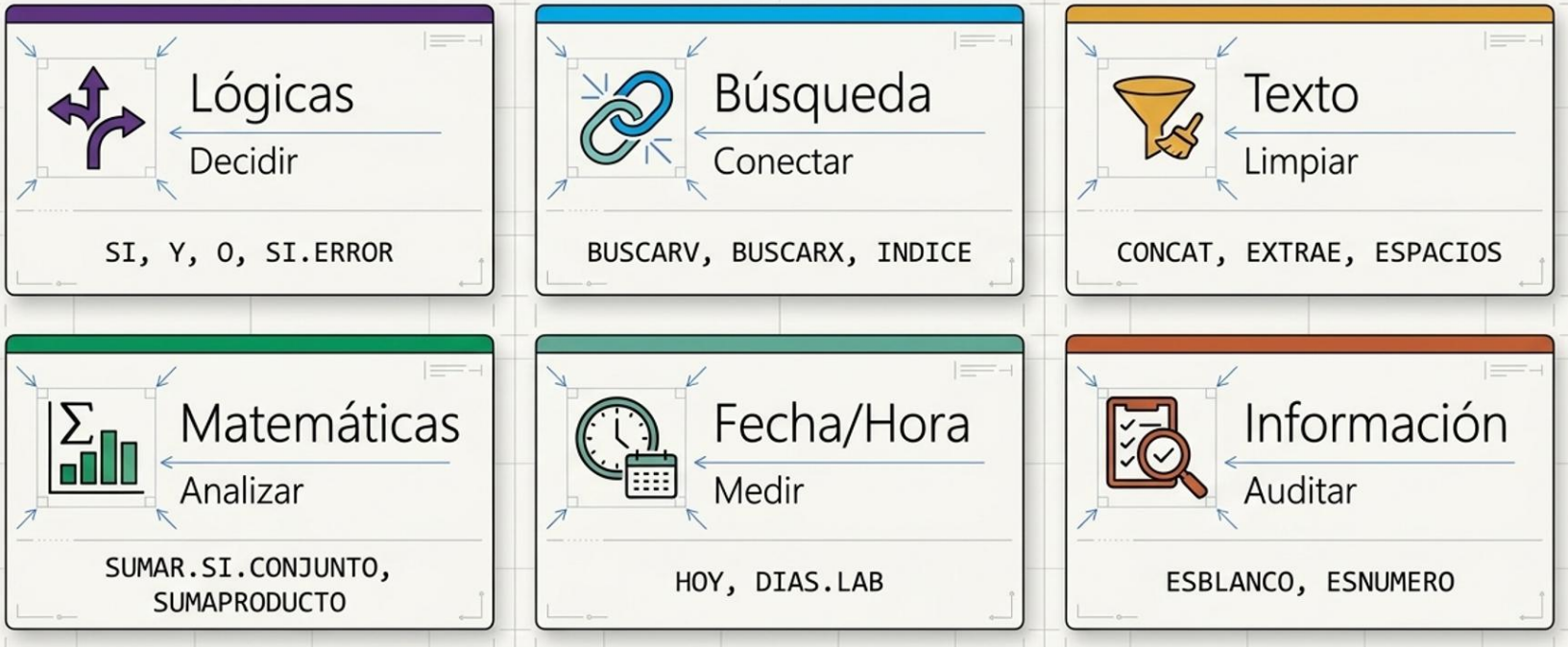
Evoluciona tu Flujo de Trabajo



El objetivo no es memorizar todos los botones, sino dejar de necesitarlos. Abandona la Cinta de Opciones, domina el autocompletado en celda y utiliza la **IA como tu copiloto**, no como tu muleta.

La Caja de Herramientas del Analista

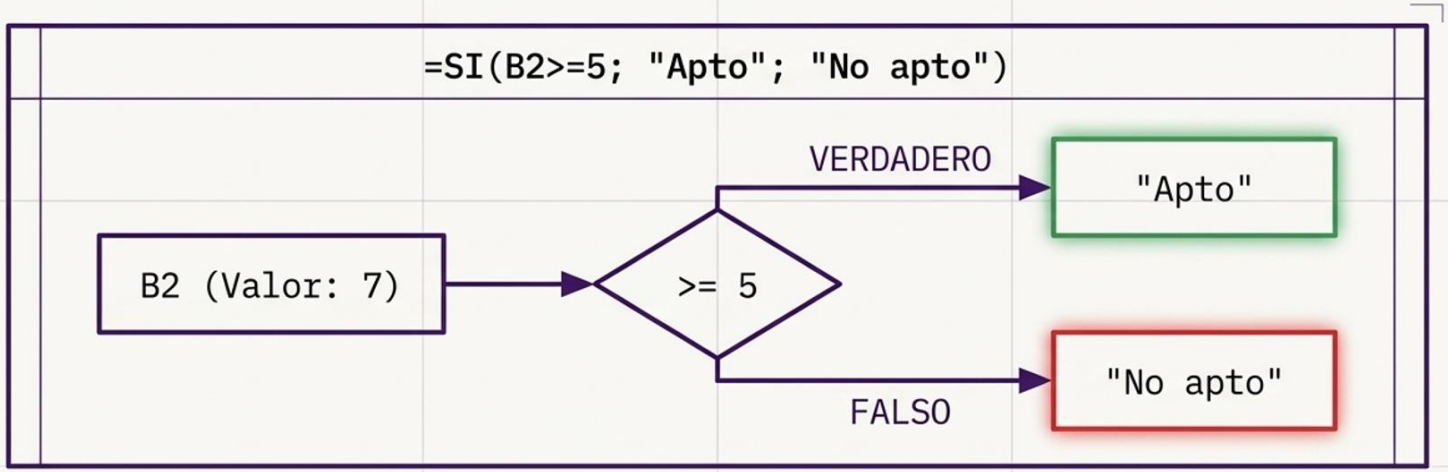
Excel agrupa sus funciones por finalidad. No memorices listas; aprende a elegir el kit adecuado para el problema que tienes delante.




Funciones de Autosuma: Los Atajos Esenciales
Funciones de acceso rápido para cálculos comunes. Se encuentran en el botón de Autosuma.
SUMA
Suma un rango de celdas.
=SUMA(A1:A10)
PROMEDIO
Calcula la media aritmética.
=PROMEDIO(A1:A10)
CONTAR NÚMEROS
Cuenta las celdas con números.
=CONTAR(A1:A10)
MAX
Devuelve el valor máximo.
=MAX(A1:A10)
MIN
Devuelve el valor mínimo.
=MIN(A1:A10)

Funciones Lógicas: Los Tomadores de Decisiones

Establecen reglas y bifurcaciones. Evalúan condiciones para devolver VERDADERO o FALSO, permitiendo que la hoja reaccione de forma autónoma.



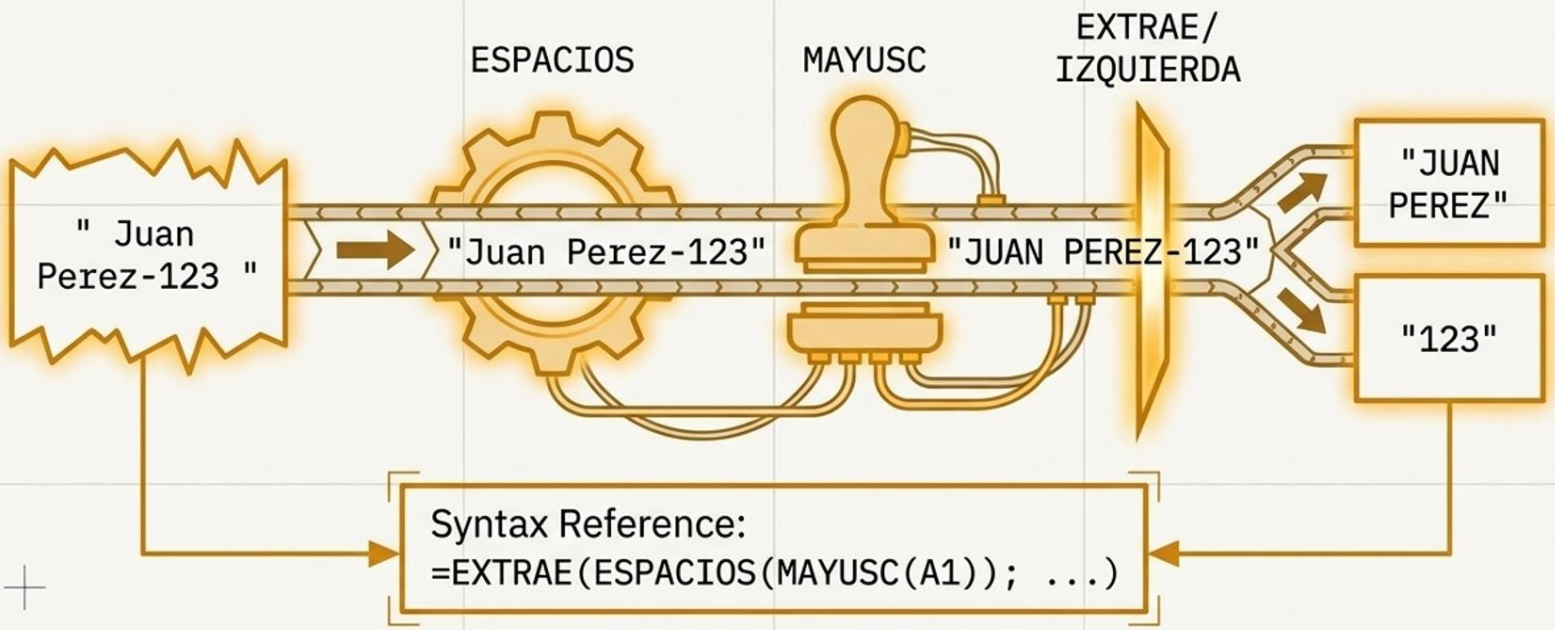


Las funciones Y / O actúan como adaptadores para evaluar múltiples criterios a la vez dentro de la condición.

mentiona
Preparad@s, list@s, ¡vamos!

Funciones de Texto: Los Limpiadores

Transforman, extraen y depuran cadenas de datos no estructurados provenientes de exportaciones o formularios humanos.

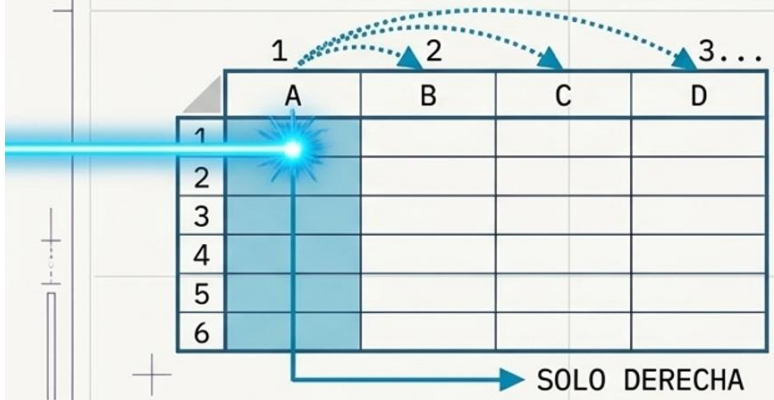


Búsqueda y Referencia: Los Conectores

Localizan datos en tablas externas y los traen a tu informe. Dominar la búsqueda dinámica es el salto definitivo al nivel intermedio.

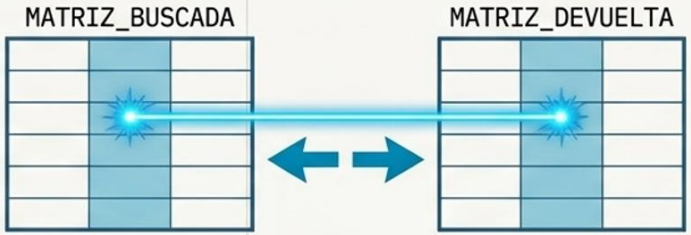
El Estándar Clásico

```
=BUSCARV(valor; matriz; indicador_columnas; FALSO)
```



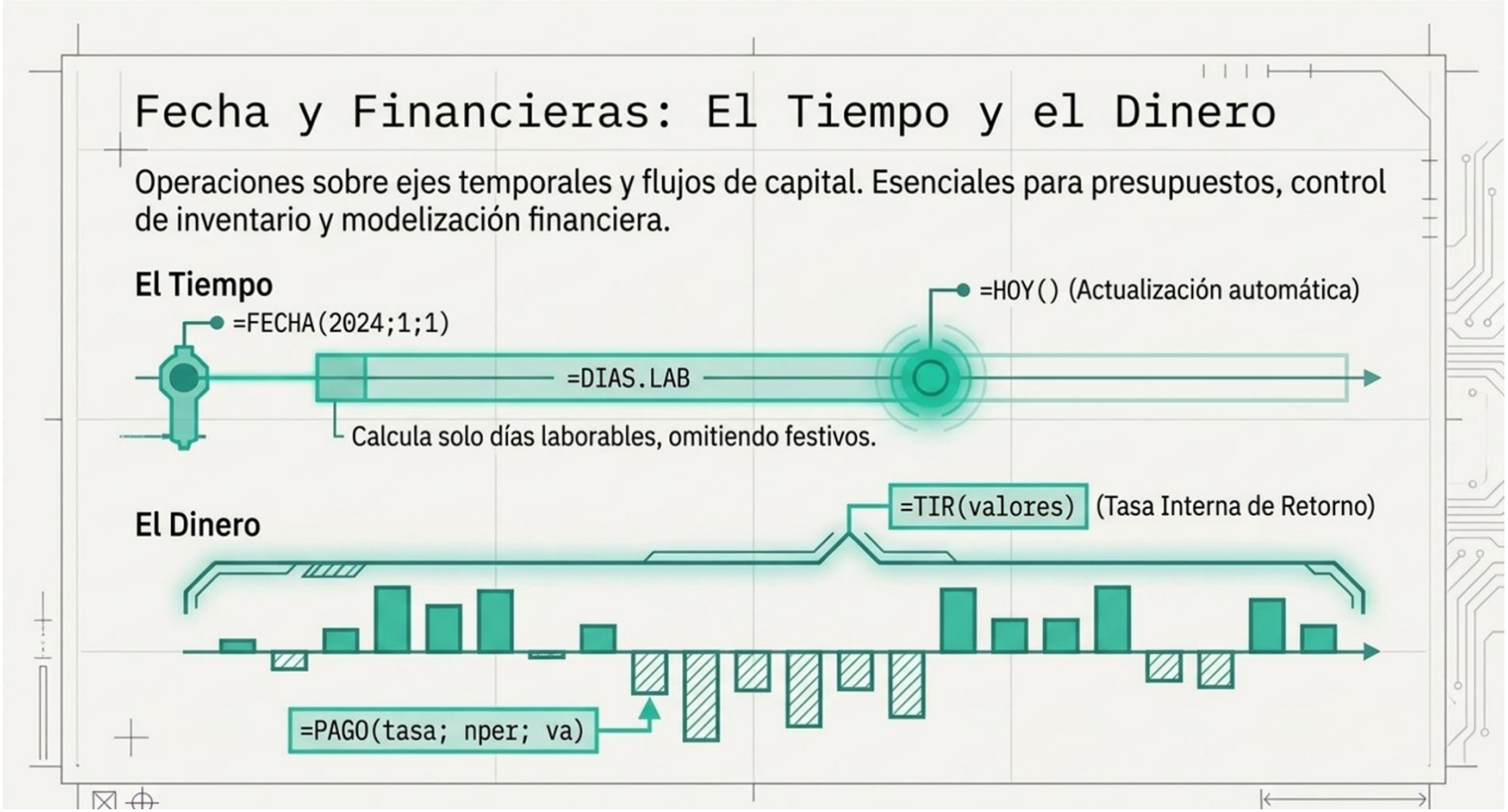
La Herramienta Moderna

```
=BUSCARX(valor_buscado; matriz_buscada; matriz_devuelta)
```



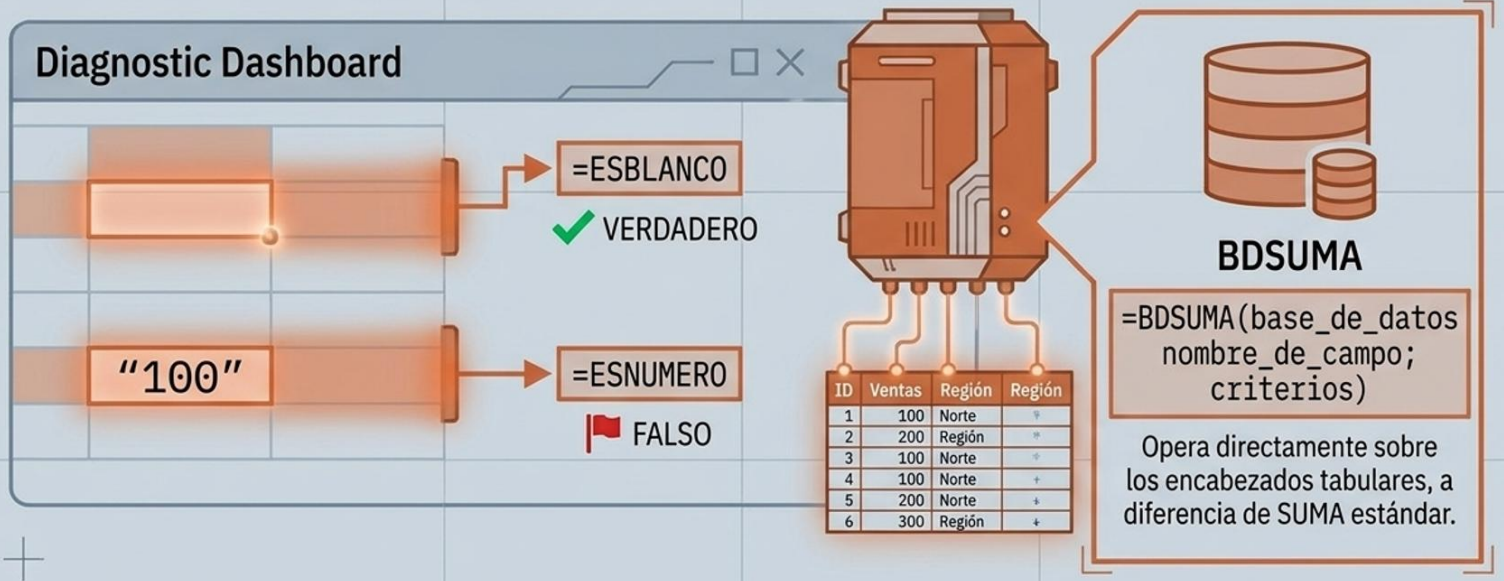
- ☑ Coincidencia exacta por defecto
- ⇆ Búsqueda bidireccional (Izquierda o Derecha)
- ☑ No se rompe al insertar columnas

mentiona
Preparad@s, list@s, ¡vamos!


Fecha y Financieras: El Tiempo y el Dinero
Operaciones sobre ejes temporales y flujos de capital. Esenciales para presupuestos, control de inventario y modelización financiera.
El Tiempo
=FECHA(2024;1;1)
=HOY() (Actualización automática)
=DIAS.LAB
Calcula solo días laborables, omitiendo festivos.
El Dinero
=TIR(valores) (Tasa Interna de Retorno)
=PAGO(tasa; nper; va)

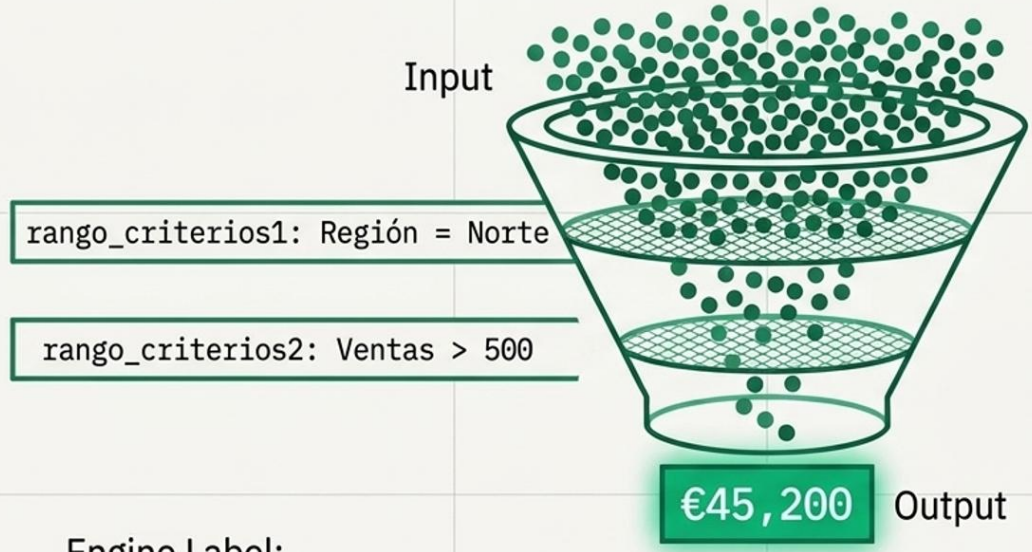
Información y Base de Datos: Los Auditores

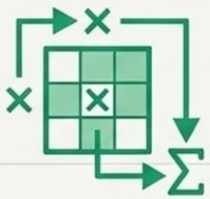
Actúan como escáneres de diagnóstico. Comprueban el tipo de dato y la integridad estructural antes de permitir que la hoja realice cálculos.



Matemáticas y Estadísticas Avanzadas: Los Analistas

Superan la suma básica. Condensan miles de registros en métricas clave aplicando múltiples filtros de negocio simultáneamente.





SUMAPRODUCTO: Multiplicador matricial que evita tener que crear columnas de cálculo intermedias.

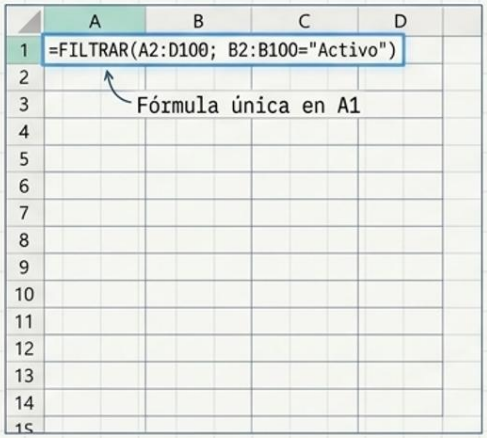
Engine Label:

```
=SUMAR.SI.CONJUNTO(rango_suma; rango_criterios1; criterios1...)
```

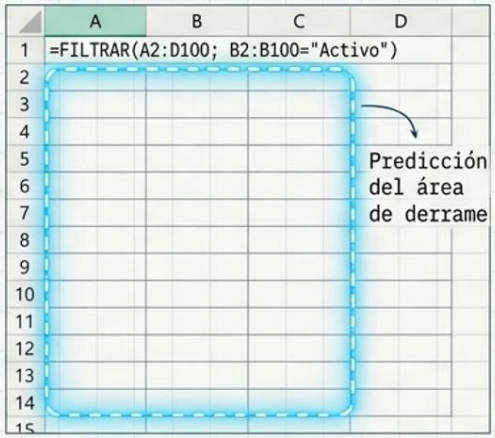
La Nueva Era: Matrices Dinámicas (El Efecto Derrame)

Las funciones modernas ya no devuelven un solo valor. Una única fórmula en una celda puede generar una matriz completa que se "derrama" automáticamente.

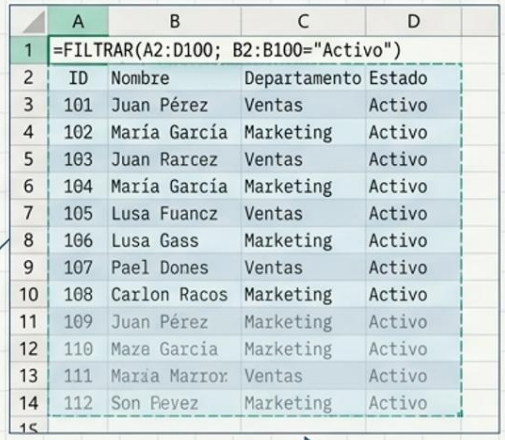
Step 1: Formula Input



Step 2: Predicción del Derrame



Step 3: Resultado Derramado



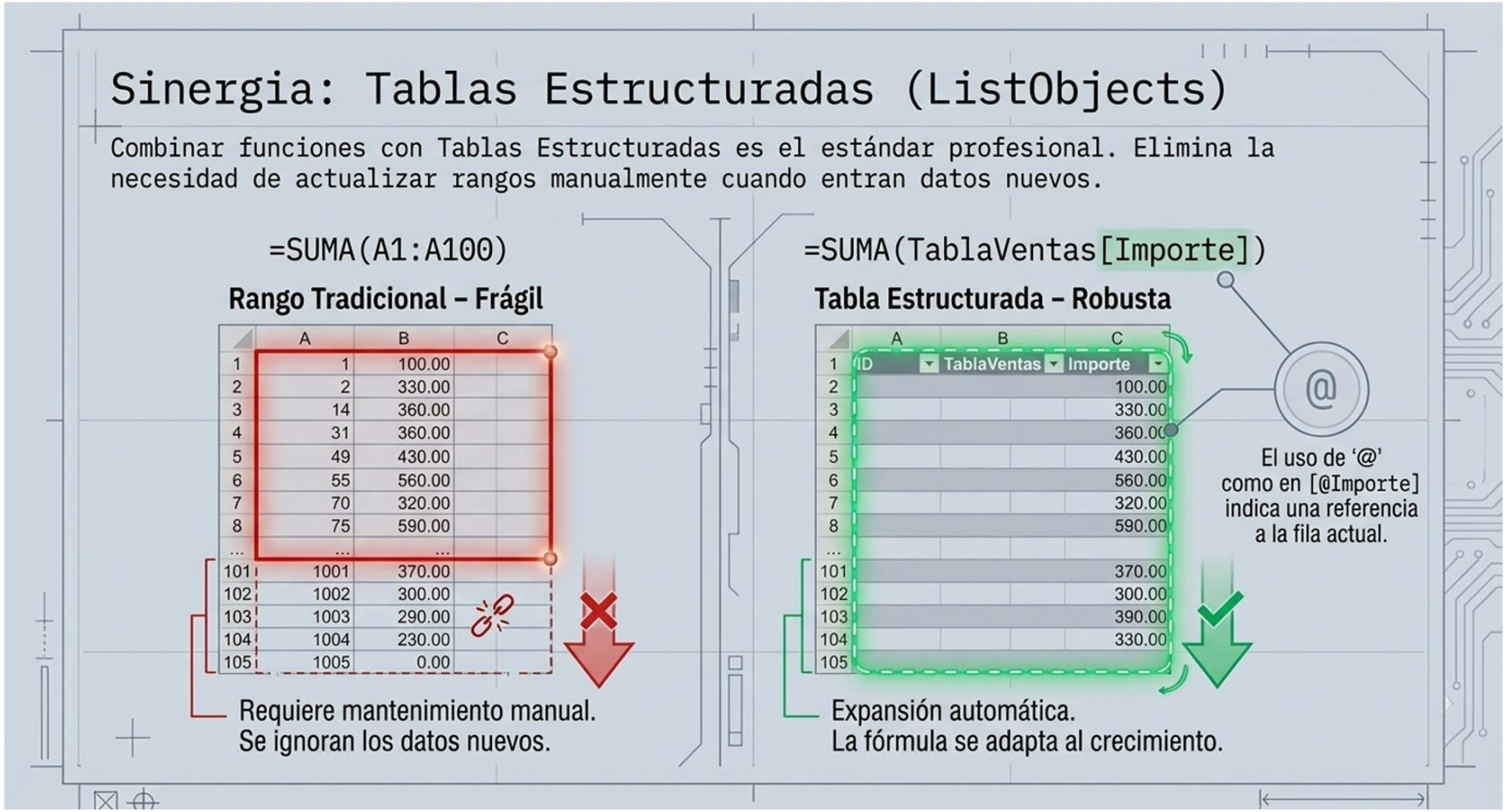
Funciones de apoyo clave:

- **UNICO** : Elimina duplicados de una matriz al instante.
- **ORDENAR** : Ordena matrices dinámicamente sin usar menús.

Datos derramados (dependientes de A1)

Sinergia: Tablas Estructuradas (ListObjects)

Combinar funciones con Tablas Estructuradas es el estándar profesional. Elimina la necesidad de actualizar rangos manualmente cuando entran datos nuevos.

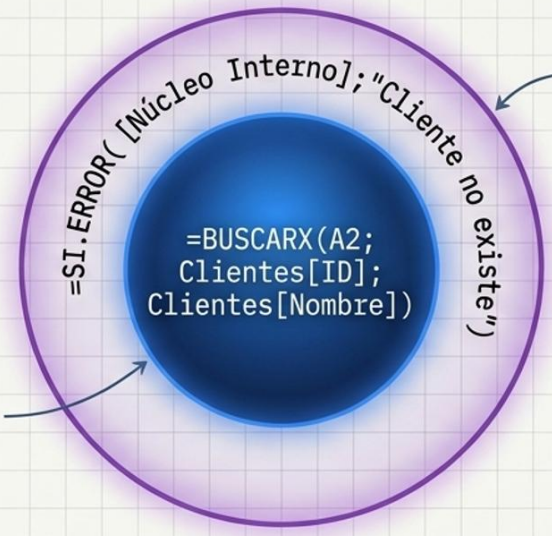


	A	B	C
1	1	100.00	
2	2	330.00	
3	14	360.00	
4	31	360.00	
5	49	430.00	
6	55	560.00	
7	70	320.00	
8	75	590.00	
...	...	...	
101	1001	370.00	
102	1002	300.00	
103	1003	290.00	
104	1004	230.00	
105	1005	0.00	

	A	B	C
1	ID	TablaVentas	Importe
2			100.00
3			330.00
4			360.00
5			430.00
6			560.00
7			320.00
8			590.00
...			
101			370.00
102			300.00
103			390.00
104			330.00
105			

Anidamiento: Combinando el Poder

Insertar una función dentro de los argumentos de otra. Excel resuelve las fórmulas anidadas desde adentro hacia afuera, encadenando resultados.



Paso 2: La salida de la función interna se convierte en el argumento de la externa. Captura el error y lo transforma.

Paso 1: Excel resuelve el núcleo interno primero. Si no encuentra el ID, esto devuelve un error.

⚠ Evita anidar más de 3 niveles de SI; usa funciones de búsqueda o tablas de consulta en su lugar para mantener la legibilidad.

mentiona
Preparad@s, list@s, ¡vamos!

Auditoría y Diagnóstico de Errores

Cuando una función falla, Excel devuelve un código de diagnóstico. Entender su significado es el primer paso para corregirlo usando 'Evaluar Fórmula'.

Código de Error	Significado Técnico	Solución
#¡VALOR!	Tipo de dato incorrecto (ej. sumar texto y número).	Limpiar espacios con ESPACIOS, usar ESNUMERO.
#¡REF!	Referencia de celda eliminada o no válida.	Deshacer eliminación o reasignar la celda objetivo.
#¿NOMBRE?	Función mal escrita o texto sin comillas.	Corregir ortografía (ej. SUMA, no SUMAA).
#¡DIV/0!	División por cero o celda vacía en el divisor.	Envolver la operación matemática en SI.ERROR.

Data Workbench

Usa la herramienta 'Evaluar Fórmula' en la pestaña 'Fórmulas' para un desglose paso a paso.

Asistencia con IA: El Copiloto Técnico

La IA no reemplaza tu criterio; acelera la escritura y depuración de funciones complejas. La clave reside en la estructura del Prompt.

[Contexto]: Actúa como un experto en Excel.

[Estructura de Datos]: Tengo una Tabla Estructurada llamada Ventas con las columnas [Fecha], [Región] y [Importe].

[Objetivo]: Escribe una fórmula para sumar el importe solo si la región es 'Norte' y la fecha es de este año.

[Restricción]: Usa sintaxis de España (punto y coma como separador).

```
=SUMAR.SI.CONJUNTO(Ventas[Importe]; Ventas[Región]; "Norte";
Ventas[Fecha]; ">="&FECHA(AÑO(HOY());1;1))
```

Data Workbench

Resumen Ejecutivo: El Ecosistema de Funciones

Guarda esta página. Es tu referencia rápida para transformar datos en bruto en decisiones de negocio.

Cheat Sheet

Lógicas	Búsqueda	Texto	Matemáticas	Matrices
SI Crea bifurcaciones.	**BUSCARX** Búsqueda bidireccional exacta.	**ESPACIOS** Limpia suciedad invisible.	**SUMAR.SI.CONJUNTO** Suma condicional.	**FILTRAR** Extrae listas dinámicas.
Y / O Evalúa múltiples criterios.	**INDICE** Extrae valor por coordenada.	**EXTRAE** Corta cadenas por el medio.	**CONTAR.SI.CONJUNTO** Recuento condicional.	**UNICO** Elimina duplicados.
SI.ERROR Oculta o gestiona fallos.	**COINCIDIRX** Encuentra posición relativa.	**CONCAT** Une múltiples celdas.	**SUMAPRODUCTO** Operaciones matriciales.	**ORDENAR** Clasifica resultados.

Mejores Prácticas Universales:

1. Usa Tablas Estructuradas en lugar de rangos. | 2. Ancla referencias ($) antes de copiar. | 3. Audita errores con Evaluar Fórmula.